

12 객관식 소방전기

63. 전기회로 / 정자계 · 전자력 · 전자유도

00. 2026 검토 메모

- 확인일:: 2026-06-21
- 성격:: 정자계 · 전자력 · 전자유도 기초공식 문제이므로 법령 개정 대상은 아니며, 공식 · 단위 · 해설 일관성을 기준으로 검토했다.
- 핵심이미지::

정자계 · 전자력 · 전자유도 핵심

자계 계산, 전자력 방향, 유도기전력 크기와 방향을 구분해서 암기

자계 · 자속

직선전류: $H = I / 2\pi r$

원형코일: $H = NI / 2r$

$B = \mu H, \Phi = BS$

전자력

$F = B I l \sin\theta$

전동기 힘 방향: 플레밍 왼손법칙

발전기 유도방향: 플레밍 오른손법칙

전자유도

$e = -N d\Phi/dt$

$e = -L di/dt, e_2 = -M di_1/dt$

크기: 패러데이, 방향: 렌츠

인덕턴스 · 에너지

$W = 1/2 L I^2$

$M = k\sqrt{L_1 L_2}$

가동접속 +2M, 차동접속 -2M

암기 포인트 전류 주위 자계 방향은 앙페르 오른나사, 자계 세기 계산은 비오-사바르.
평행 왕복전선은 전류 방향이 반대라 서로 반발한다.

- 반영:: 자계, 자속밀도, 전자력, 플레밍 법칙, 패러데이 법칙, 렌츠 법칙, 자기 · 상호 인덕턴스 문항을 점검했다.
- 주의:: 원본 회로 이미지가 삭제된 일부 문항은 남아 있는 조건과 해설 기준으로 복습하도록 정리했다.

문제 01. 진공 중의 자계 10 [AT/m]인 점을 5×10^{-3} [Wb]의 자극을 놓으면 그 자극에 작용하는 힘[F]은?

답안

1. (5×10^{-2})
2. (5×10^{-3})
3. (2.5×10^{-2})
4. (2.5×10^{-3})

답

1. (5×10^{-2})

해설

힘 계산 공식:

$$[F = m \cdot H]$$

- (F): 힘 [N]
- (m): 자극 [Wb]
- (H): 자계 [AT/m]
- **계산 과정:**

$$[F = (5 \times 10^{-3}) \cdot 10 = 5 \times 10^{-2} , [N]]$$

따라서 정답은 **1번**이다.

문제 02. 두 자극 간의 거리를 2배로 하면 자극 사이에 작용하는 힘은 어떻게 되는가?

답안

1. 2배가 된다.
2. 4배가 된다.
3. ($\frac{1}{2}$)이 된다.
4. ($\frac{1}{4}$)이 된다.

답

4. ($\frac{1}{4}$)이 된다.

해설**쿨롱의 법칙:**

$$[F = \frac{m_1 m_2}{4 \pi \mu_0 r^2} , [N]]$$

- (F): 힘
- (m₁, m₂): 자극
- (r): 자극 간 거리
- **거리와 힘의 관계:**

$$[F \propto \frac{1}{r^2}]$$

거리 2배로 증가:

$$[F' = \frac{1}{(2r)^2} = \frac{1}{4r^2} F = \frac{1}{4} F]$$

따라서, 자극 사이의 거리가 2배가 되면 힘은 ($\frac{1}{4}$)로 감소한다.

정답은 **4번**이다.

문제 03. 단면적 (4 cm^2)의 철심에 ($6 \times 10^{-4} \text{ Wb}$)의 자속을 통과하게 하려면 ($2,800 \text{ AT/m}$)의 자계를 필요로 한다. 이 철심의 비투자율은 대략 얼마인가?

답안

1. 346
2. 375
3. 407
4. 427

답

4. 427

해설

비투자율 (μ_s) 계산 과정:

1. 자속밀도 (B):

$$[B = \frac{\Phi}{S} = \frac{6 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-4}} = 1.5 \text{ Wb/m}^2]$$

2. 투자율 (μ):

- $\mu = \frac{B}{H} = \frac{1.5}{2800} = 5.36 \times 10^{-4} \text{ H/m}$
- 3. 비투자율 (μ_s):
- $\mu_s = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{5.36 \times 10^{-4}}{4\pi \times 10^{-7}} \approx 425.75$, 대략 = 427

결론

철심의 비투자율은 427이며, 정답은 4번이다.

문제 04. 자극의 크기 ($m = 4 \text{ Wb}$)의 점 자극으로부터 ($r = 4 \text{ m}$) 떨어진 점의 자계의 세기 (AT/m)는?

답안

1. (7.9×10^2)
2. (6.3×10^4)
3. (1.6×10^4)
4. (1.3×10^2)

답

2. (6.3×10^4)

해설

- 점 자극이 만드는 자계의 세기:
[
 $H = \frac{m}{4\pi \mu_0 r^2}$
]
- ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$), ($m = 4$), ($r = 4$)를 대입하면:
[
 $H = \frac{4}{4\pi(4\pi \times 10^{-7})4^2}$
]
[
 $H \approx 6.3 \times 10^4$,[AT/m]
]
- 기존 해설의 (1.6×10^4)는 계산 과정에서 (4π) 계수가 잘못 처리된 값이므로 수정했다.

문제 05. 비투자율이 160인 철심을 사용한 환상솔레노이드에서 철심 속의 자계의 세기가 (80 , AT/m)일 때 철심 속의 자속밀도는 약 몇 (Wb/m^2)인가?

답안

보기

1. (0.008)
2. (0.016)
3. (0.032)
4. (0.064)

풀이

자속밀도 (B):

$$\begin{aligned}
 &[\\
 B &= \mu H = \mu_0 \mu_s H \\
 &] \\
 &[\\
 &= (4\pi \times 10^{-7}) \times 160 \times 80 \\
 &] \\
 &[\\
 &= 0.016 , [\text{Wb/m}^2] \\
 &]
 \end{aligned}$$

답

문제 2. (0.016)- ## 06. 공기 중에서 (5×10^{-4} , Wb)와 (5×10^{-3} , Wb)의 두 자극 사이에 작용하는 힘이 (6.33 , N)이었다면 두 자극 간의 거리는?

답안

1. 0.1 m
2. 0.2 m
3. 0.3 m
4. 0.4 m

답

2. 0.2 m

• 해설 | 두 자극 사이의 힘

$$F = \frac{m_1 m_2}{4 \pi \mu_0 r^2}$$

- (F): 두 자극 사이에 작용하는 힘
- (μ_0): 투자율 (H/m)
- (m_1, m_2): 자극의 세기
- (r): 두 자극 간 거리

$$r = \sqrt{\frac{6.33 \times 10^4 \cdot (5 \times 10^{-4}) \cdot (5 \times 10^{-3})}{6.33}}$$

$$r = 0.2, \text{ m}$$

문제 07. 무한 길이 직선전류 (1 , A)에 의한 자계의 세기가 (1 , AT/m)가 되는 곳은 거리가 몇 m 인가?

답안

1. $\frac{1}{2\pi}$
2. (2π)
3. $\frac{1}{\pi}$
4. (π)

답

1. $\frac{1}{2\pi}$

- 해설 | 무한 길이 직선전류에 의한 자계의 세기
- $H = \frac{I}{2\pi r}, [AT/m]$
- ($I = 1, A, H = 1, [AT/m]$)일 경우:

$$r = \frac{I}{2\pi H} = \frac{1}{2\pi \times 1} = \frac{1}{2\pi}, [m]$$

문제 08. 전류에 의한 자계의 세기를 구하는 법칙은?

답안

1. 쿨롱의 법칙
2. 패러데이의 법칙
3. 비오-사바르의 법칙

4. 렌츠의 법칙

• 해설 | 각 법칙의 설명

• 1. 쿨롱의 법칙

- 전하 사이에 작용하는 전기적 인력을 계산하는 법칙으로, 두 전하 간의 거리와 크기에 따라 전기적 힘을 정의한다.

• 2. 패러데이의 법칙

- 시간에 따라 변하는 자기장이 전류(유도 기전력)를 발생시킨다는 법칙이다. 전자기 유도 현상을 설명한다.

• 3. 비오-사바르의 법칙

- 전류가 흐를 때 주위에 생성되는 자계(자기장)의 세기와 방향을 계산하는 법칙이다. 이 법칙에 의해 자계의 세기를 구할 수 있다.

• 4. 렌츠의 법칙

- 유도 전류가 생성될 때, 그 전류는 자기장의 변화를 방해하는 방향으로 흐른다는 법칙이다. 전자기 유도의 방향성을 설명한다.

따라서 답은 3번이다.

문제 09. 코일의 권수가 (1,250)회인 공심 환상슬레노이드의 평균 길이가 (50 , cm)이며, 단면적이 (20 , cm^2)이고, 코일에 흐르는 전류가 (1 , A)일 때 슬레노이드의 내부자속은 몇 (Wb)인가?

답안

1. ($2\pi \times 10^{-6}$)
2. ($2\pi \times 10^{-8}$)
3. (3×10^{-5})
4. ($2\pi \times 10^{-8}$)

• 해설 | 환상슬레노이드의 내부 자속 계산

• 1. 내부 자계

$$\begin{aligned} &[\\ H &= \frac{NI}{l} = \frac{1,250 \times 1}{50 \times 10^{-2}} = 2,500 , \text{AT/m} \\ &] \end{aligned}$$

2. 내부자속

$$\begin{aligned} &[\\ \Phi &= BA = \mu H A \\ &[\\ &= (4\pi \times 10^{-7}) \times 2,500 \times 20 \times 10^{-4} \\ &[\\ &= 2\pi \times 10^{-6} , \text{Wb} \\ &] \end{aligned}$$

따라서, 답은 1번이다.

문제 10. 전류의 자기작용에서 전류에 의한 자계의 방향을 결정하는 법칙은?**답안**

1. 앙페르의 오른나사 법칙
2. 플레밍의 오른손 법칙
3. 플레밍의 왼손 법칙
4. 패러데이의 법칙

- **해설 | 앙페르의 오른나사 법칙**
- **앙페르의 오른나사 법칙:** 전류에 의한 자계의 방향을 결정하는 법칙으로, 나사의 오른쪽 회전 방향과 자계의 방향을 연관 지어 설명한다.
- **기타 법칙 설명**
- **플레밍의 오른손 법칙:** 발전기에서 유도된 전류의 방향을 설명하는 법칙이다.
- **플레밍의 왼손 법칙:** 전동기에서 전류, 자기장, 힘의 방향을 설명한다.
- **패러데이의 법칙:** 전자기 유도 현상을 설명하는 법칙이다.

따라서, 답은 1번이다.

문제 11. 반지름이 1 m인 원형 코일에서 중심점에서의 자계의 세기가 ($1, \text{AT/m}$)라면 흐르는 전류는 몇 (A)인가?**답안**

1. ($1, \text{A}$)
2. ($2, \text{A}$)
3. ($3, \text{A}$)
4. ($4, \text{A}$)

- **해설 | 원형 코일의 중심자계세기**
- 자계의 세기 공식:

$$H = \frac{NI}{2r}, \text{AT/m}$$

여기서 ($N = 1$), ($H = 1, \text{AT/m}$), ($r = 1, \text{m}$)
- 전류 (I) 계산:

$$I = \frac{2rH}{N} = \frac{2 \times 1 \times 1}{1} = 2, \text{A}$$

따라서, 답은 2번이다.

문제 12. 자기 히스테리시스곡선의 횡축과 종축이 나타내는 것은?**답안**

1. 자장의 세기와 자속밀도
2. 투자율과 자장의 세기
3. 잔류자기와 자장의 세기

4. 자장의 세기와 보자력

- 해설 | 히스테리시스곡선
- 횡축: 자장의 세기 (H)
- 종축: 자속밀도 (B)

따라서, 답은 1번이다.

문제 13. 코일의 감긴 수와 전류의 곱을 무엇이라 하는가?

답안

1. 기전력
2. 전자력
3. 보자력
4. 자자력

- 해설 | 자력의 세기(자자력)
- ($F = NI$, [AT])
(N): 감긴 수
(I): 전류

따라서, 답은 4번이다.

문제 14. 자속밀도 (0.8 Wb/m^2)인 평등자계 내의 자계의 방향과 (30°)의 방향으로 놓인 길이 (10 cm)의 도선에 (5 A)의 전류가 통할 때 도체가 받는 힘[N]은?

답안

1. (0.2)
2. (0.4)
3. (2)
4. (4)

- 해설 | 직선전류에 작용하는 힘
- ($F = BIL \sin \theta$)
[$F = 0.8 \times 5 \times 0.1 \times \sin 30^\circ$]
[$F = 0.2$, [N]]

따라서, 답은 1번이다.

문제 15. 자장과 전류 사이에 작용하는 전자력의 방향을 결정하는 법칙은?

답안

1. 플레밍의 오른손법칙
2. 플레밍의 왼손법칙
3. 렌츠의 법칙
4. 패러데이의 전자유도법칙

- **해설 | 플레밍의 왼손법칙**

- 자장과 전류 사이에 작용하는 전자력의 방향을 결정하는 법칙이다.
- 플레밍의 왼손법칙은 전자력(자계에서 도체에 작용하는 힘)의 방향을 이해하는 데 사용된다.

따라서, 답은 2번이다.

문제 16. 자기장 내에 있는 도체에 전류를 흘리면 힘이 작용한다. 이 힘을 무엇이라고 하는가?

답안

1. 자속력
2. 기전력
3. 전기력
4. 전자력

- **해설 | 전자력**

- 자기장 내에 있는 도체에 전류를 흘릴 때 작용하는 힘이다.
- 전자력은 자기장과 전류 간의 상호작용에 의해 발생하며, 이 힘은 플레밍의 왼손법칙으로 방향을 결정할 수 있다.

따라서, 답은 4번이다.

문제 17. 플레밍의 왼손법칙에서 중지의 방향은 무엇의 방향인가?

답안

1. 힘
2. 자력선
3. 전류
4. 속도

- **해설 | 플레밍의 왼손법칙 [전자력의 방향 결정]**

- 엄지: 힘의 방향 [F]
- 검지: 자기장의 방향 [B]
- 중지: 전류 방향 [I]

따라서 답은 3번이다.

문제 18. 동일 전류가 흐르는 두 평행도선이 있다. 도선 사이의 거리를 2.5배로 하면 그 작용력은 몇 배가 되는가?

답안

1. 0.4
2. 0.64
3. 2.5
4. 6.25

- **해설 | 작용력**

- $[F = \frac{2I_1 I_2}{r} \times 10^{-7}, [N/m]]$
- ($F \propto \frac{1}{r}$) 에 비례하므로,
거리가 2.5배가 되면 작용력은
 $[F_{oc} \propto \frac{1}{2.5} = 0.4, [N/m], \text{배}]$

따라서, 답은 1번이다.

문제 19. "직류전동기는 자장 중에서 도체에 전류를 흘리면 그 도체에 힘이 작용한다"는 누구의 법칙을 직접 응용한 것인가?

답안

1. 플레밍의 왼손법칙
2. 가우스의 법칙
3. 스톡스의 법칙
4. 패러데이의 법칙

• 해설

1. 플레밍의 왼손법칙(전동기에 관한 법칙):

- 자장 중에서 전류가 흐르는 도체에 작용하는 힘의 방향을 결정하는 법칙. 전동기의 작동 원리를 설명한다.
- 2. 가우스의 법칙:
- 전기장과 전하의 분포 관계를 나타내는 법칙으로, 폐곡면을 통과하는 전기적 선속이 총 전하량에 비례함을 설명한다.
- 3. 스톡스의 법칙:
- 유체의 점성에 의해 구형 물체가 받는 항력을 계산하는 법칙으로, 자기장과는 직접 관련이 없다.
- 4. 패러데이의 법칙:
- 시간에 따라 변화하는 자기장이 전기장을 유도하는 현상을 설명하며, 발전기의 원리를 뒷받침한다.

따라서 답: 1번

문제 20. 서로 같은 방향으로 전류가 흐르고 있는 나란한 두 도선 사이에 작용하는 힘은?

답안

1. 서로 미는 힘
2. 서로 당기는 힘
3. 하나는 밀고, 하나는 당기는 힘
4. 회전하는 힘

• 해설

- 1. 서로 미는 힘:
- 전류가 다른 방향으로 흐를 때 발생하는 반발력으로, 두 도선이 서로를 미는 힘을 나타냄.
- 2. 서로 당기는 힘:
- 전류가 같은 방향으로 흐를 때 발생하는 흡인력으로, 두 도선이 서로를 끌어당기는 힘을 나타냄.
- 3. 하나는 밀고, 하나는 당기는 힘:
- 서로 다른 방향으로 작용하는 힘의 경우로, 이 문제와는 관련이 없음.
- 4. 회전하는 힘:

- 도선이 회전 운동을 할 때 발생하는 경우를 나타내며, 이 상황과는 맞지 않음.

따라서 답: 2번

문제 21. 발전기의 유도전압 방향을 나타내는 법칙은?

답안

1. 패러데이의 법칙
2. 렌츠의 법칙
3. 오른나사의 법칙
4. 플레밍의 오른손법칙

• 해설

- 1. 패러데이의 법칙:
전자기 유도에 의한 전압(기전력)의 크기를 설명하는 법칙으로, 방향이 아닌 크기와 관련 있음.
- 2. 렌츠의 법칙:
유도전류의 방향이 자기장의 변화를 방해하는 방향으로 흐른다는 법칙으로, 방향에 영향을 미치지만 주로 자기장에 대해 설명함.
- 3. 오른나사의 법칙:
자기장의 방향과 전류의 관계를 설명하는 법칙으로, 유도전압 방향과는 직접적 관련이 없음.
- 4. 플레밍의 오른손법칙:
발전기의 원리에 따른 법칙으로, 유도기전력의 방향을 결정하는 데 사용됨.

따라서 답: 4번

문제 22. 1회 감은 코일에 지나가는 자속이 ($\frac{1}{100}$, [s]) 동안에 0.3 ([Wb])에서 0.5 ([Wb])로 증가하였다면 유도되는 기전력은 몇 ([V])가 되는가?

답안

1. 5.0 [V]
2. 10 [V]
3. 20 [V]
4. 40 [V]

• 해설

- 전자유도 법칙에 의한 코일의 유도기전력 식:
[
 $\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi}{dt}$ quad (부호: 역기전력)
]

계산

$$\mathcal{E} = 1 \times \frac{0.5 - 0.3}{\frac{1}{100}} = 20, [V]$$

따라서 답: 3번

문제 23. 저항 ($R = 10$, [WΩ]), 코일 ($L = 20$, [mH])를 직렬로 연결한 회로에 직류전원전압 ($V = 220$, [V])를 인가한 경우 정상상태에서 축적된 에너지는 몇 ([J])인가?

답안

1. 0.484
2. 4.84
3. 0.968
4. 9.68

• 해설

- 코일에 축적되는 에너지 ([W]):

$$W = \frac{1}{2} L I^2$$

1. 전류 (I) 계산

$$I = \frac{V}{R} = \frac{220}{10} = 22 \text{ , [A]}$$

2. 저장에너지 계산

$$W = \frac{1}{2} W \cdot 20 \cdot 10^{-3} \cdot 22^2 = 4.84 \text{ , [J]}$$

따라서 답: 2번

문제 24. 자기인덕턴스 (50 , [mH])인 코일에 흐르는 전류가 (0.3 , Wtext{초}) 동안 (12 , [A]) 변화하였다. 코일에 유기되는 기전력은 몇 ([V])인가?

답안

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

• 해설

- 유도기전력 공식:

$$\text{Wepsilon} = -L \frac{di}{dt} \text{ , [V]}$$

1. 변화율 계산

$$\frac{di}{dt} = \frac{12}{0.3} = 40 \text{ , [A/s]}$$

2. 기전력 계산

$$\begin{aligned} &[\\ \epsilon &= -50 \times 10^{-3} \times 40 = -2, [V] \\ &] \end{aligned}$$

부호는 방향을 나타내며, 절댓값은 (2, [V])이다.

따라서 답: 2번

문제 25. 다음 회로에서 (a, b) 간의 합성 인덕턴스 (L_0)의 값은?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. ($L_1 + L_2 + L$)
2. ($L_1 + L_2 - 2M + L$)
3. ($L_1 + L_2 + 2M + L$)
4. ($L_1 + L_2 + M + L$)

• 해설

- 차동접속 등가회로에서의 합성 인덕턴스는 코일 방향이 반대일 때, 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} &[\\ L_0 &= L_1 + L_2 - 2M + L \\ &] \end{aligned}$$

- (L_1, L_2): 각각의 코일 인덕턴스
- (M): 상호 인덕턴스
- (L): 추가 인덕턴스

따라서 답: 2번

문제 26. 전자유도현상에 의하여 생기는 유도기전력의 크기를 정의하는 법칙은?

답안

1. 렌츠의 법칙
2. 패러데이의 법칙
3. 앙페르의 법칙
4. 플레밍의 오른손법칙

• 해설

패러데이의 법칙

- 유도기전력의 크기를 정의하는 법칙으로, 코일 또는 회로 내에 변화하는 자기장의 속도와 자기선속 변화율에 따라 발생하는 기전력을 계산한다.
- 유도기전력의 크기는 다음과 같이 표현된다.

$$\begin{aligned} &[\\ \mathcal{E} &= -N \frac{d\Phi}{dt} \\ &] \end{aligned}$$

- (N): 코일의 권수

- (WPhi): 자기선속
- (t): 시간

따라서 답: 2번

문제 27. "전자유도에 의하여 발생하는 기전력은 자속변화를 방해하는 방향으로 전류가 발생한다"라는 법칙은?

답안

1. 렌츠의 법칙
2. 노이만의 법칙
3. 패러데이의 법칙
4. 헨리의 법칙

• 해설

• 렌츠의 법칙

- 전자유도에 의해 발생한 기전력은 자기장의 변화를 방해하는 방향으로 전류를 발생시킨다. 이는 에너지 보존 법칙과 일치하며, 회로 내의 변화하는 자기선속을 줄이는 방향으로 유도전류가 흐른다.

예: 자석이 코일에 가까워지면, 코일은 자기장의 증가를 방해하는 방향으로 전류를 유도한다.

• 노이만의 법칙

- 자기장의 변화에 따른 전기장 발생을 설명하며, 회로의 전기적 특성과 관련된 법칙이다. 기전력의 크기를 공간적 관계를 통해 정의한다.

• 패러데이의 법칙

- 자속의 시간적 변화율에 따라 유도기전력이 발생함을 설명한다. 이는 유도기전력의 크기를 정량적으로 정의한다.

$$\begin{aligned} &[\\ \epsilon &= - \frac{dW_{\Phi}}{dt} \\ &] \end{aligned}$$

• 헨리의 법칙

- 헨리는 자기유도의 개념을 정립하며, 인덕턴스와 관련된 법칙을 제시했습니다. 자기유도계수의 단위로 사용된다.

따라서 답: 1번

문제 28. 한 코일의 전류가 매초 150 [A]의 비율로 변화할 때 다른 코일에 10 [V]의 기전력이 발생하였다면 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 [H]인가?

답안

1. $\frac{1}{3}$
2. $\frac{1}{5}$
3. $\frac{1}{10}$
4. $\frac{1}{15}$

• 해설

• 상호 인덕턴스

상호 인덕턴스는 두 코일 사이의 자기적 결합 정도를 나타내며, 한 코일의 전류 변화가 다른 코일에 유도기전력을 발생시키는 정도를 나타냅니다.

$$\begin{aligned} &[\\ &\epsilon = -M \frac{dI}{dt} \\ &] \end{aligned}$$

여기서:

- ($\epsilon = 10$, V)
- ($\frac{dI}{dt} = 150$, A/s)

식에 값을 대입하여 상호 인덕턴스를 계산하면:

$$\begin{aligned} &[\\ &10 = -M \cdot 150 \\ &] \\ &[\\ &M = -\frac{10}{150} = -\frac{1}{15} , \text{H} \\ &] \end{aligned}$$

('-' 부호는 방향을 나타내며, 크기는 양수로 표현됨)

따라서 답: 4번

문제 29. A, B 양단에서 본 합성 인덕턴스는? (단, 단위는 [H]이며, 코일 간의 상호유도는 없다고 본다)

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. 25
2. 15
3. 10
4. 5

• 해설

• 직렬·병렬 합성 인덕턴스 (L_0)

- 병렬 연결된 두 인덕턴스는 다음 식으로 계산된다:

$$\begin{aligned} &[\\ &L_0 = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2} \\ &] \end{aligned}$$

여기서:

- ($L_1 = 10$, H)
- ($L_2 = 10$, H)

병렬 합성 인덕턴스 계산:

$$\begin{aligned} &[\\ &L_0 = \frac{10 \cdot 10}{10 + 10} = 5 , \text{H} \\ &] \end{aligned}$$

이후 직렬로 연결된 5 [H]와 합치면:

[

$L_{\text{합성}} = 5 + 5 = 10$, L_{H}
]

따라서 답: 3번

문제 30. 인덕턴스가 각각 5 [mH], 8 [mH]인 두 코일간의 상호 인덕턴스가 4 [mH]라면 이 두 코일의 결합계수 (k)는 약 얼마인가?

답안

1. 0.43
2. 0.63
3. 0.83
4. 0.88

• 해설

• 결합계수 ((k)) 계산

결합계수는 다음 식으로 계산된다:

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 \cdot L_2}}$$

여기서:

- ($M = 4$, [mH])
- ($L_1 = 5$, [mH])
- ($L_2 = 8$, [mH])

결합계수 계산:

$$k = \frac{4}{\sqrt{5 \cdot 8}} = \frac{4}{\sqrt{40}} = \frac{4}{6.32} \approx 0.63$$

따라서 답: 2번

문제 31. 자체인덕턴스가 20 [mH]인 코일에 2 [A]의 전류가 흐를 때 이 코일에 저장되는 에너지[J]는?

답안

1. 0.02 [J]
2. 0.04 [J]
3. 0.06 [J]
4. 0.08 [J]

• 해설

• 코일에 저장(축적)되는 에너지 ((W)) 계산

코일에 저장되는 에너지는 다음 식으로 계산된다:

$$W = \frac{1}{2} L I^2$$

여기서:

- ($L = 20$, $\text{mH} = 20 \times 10^{-3}$, H)
- ($I = 2$, A)

계산:

$$W = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-3} \times (2)^2$$

$$W = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-3} \times 4 = 0.04 \text{ , J}$$

따라서 답: 2번

문제 32. 100회 감은 코일과 쇠교하는 자속이 0.2초 동안에 5 [Wb]에서 2 [Wb]로 감소할 경우 코일에 유도되는 기전력[V]은?

답안

1. 300
2. 1,000
3. 1,500
4. 2,500

• 해설

• 코일에 유도되는 기전력 ((e)) 계산

유도기전력은 패러데이의 법칙에 의해 다음 식으로 계산된다:

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

여기서:

- ($N = 100$) (코일 감은 수)
- ($\Delta\Phi = \Phi_{\text{최종}} - \Phi_{\text{초기}} = 2 \text{ , Wb} - 5 \text{ , Wb} = -3 \text{ , Wb}$)
- ($dt = 0.2 \text{ , s}$)

계산:

$$e = -100 \times \frac{-3}{0.2}$$

$$e = 100 \times 15 = 1,500 \text{ , V}$$

- ((-)) 기호는 유도기전력의 방향을 의미한다 (렌츠의 법칙).

따라서 답: 3번

문제 33. 그림과 같이 직렬로 접속된 2개의 코일에 5 [A]의 전류를 흘릴 때 결합된 합성코일에 발생하는 자기에너지[J]는? (단, 코일의 자기인덕턴스 ($L_1 = L_2 = 20$, mH)), 상호 인덕턴스 ($M = 10$, mH))

답안

1. 0.2
2. 0.25
3. 0.3
4. 0.4

• 해설

• 코일에 축적되는 에너지(W)

자기 에너지는 다음 식으로 계산된다:

$$W = \frac{1}{2} L I^2$$

여기서 (L)은 합성 인덕턴스이고, (I)는 전류이다.

1. (L) 계산

• 직렬 접속 시 상호유도 포함 합성 인덕턴스는:

$$L = L_1 + L_2 - 2M$$

대입:

$$L = 20 + 20 - 2 \cdot 10 = 20 , \text{mH}$$

• 2. 식에 대입하여 계산

$$W = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 10^{-3} \cdot 5^2$$

$$W = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 25 \cdot 10^{-3}$$

$$W = 0.25 , \text{J}$$

따라서 답: 2번

문제 34. 전류가 흐르는 도체 주위의 자계 방향을 결정하는 법칙은?

답안

1. 패러데이의 법칙
2. 렌츠의 법칙
3. 플레밍의 오른손법칙

4. 암페어의 오른나사 법칙

• 해설

• 패러데이의 법칙

유도 전류 또는 유도 기전력을 설명하는 법칙으로, 시간에 따른 자속 변화로 인해 전류가 발생하는 원리를 나타냅니다.

• 렌츠의 법칙

유도 전류의 방향은 자속의 변화를 방해하는 방향으로 발생한다는 법칙이다.

• 플레밍의 오른손 법칙

유도 전류의 방향과 자기장 및 도체의 운동 방향 간의 관계를 결정하는 법칙이다.

• 암페어의 오른나사 법칙

전류가 흐르는 도체 주위에서 발생하는 자기장의 방향을 나타내는 법칙으로, 나사의 회전 방향과 자계의 방향이 일치한다.

따라서 답: 4번

문제 35. 인덕턴스가 각각 ($L_1 = 5$, [H]), ($L_2 = 10$, [H])인 두 코일을 그림과 같이 연결하고 합성 인덕턴스를 측정하였더니 (5 , [H])였다. 두 코일 간의 상호 인덕턴스 (M , [H])는?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

1. (2 , [H])
2. (3 , [H])
3. (4 , [H])
4. (5 , [H])

• 해설

• 차동 접속 인덕턴스

차동 접속일 경우, 합성 인덕턴스 (L)는 다음 식으로 표현된다:

$$\begin{aligned} &[\\ &L = L_1 + L_2 - 2M \\ &] \end{aligned}$$

문제에서 합성 인덕턴스 ($L = 5$, [H]), ($L_1 = 5$, [H]), ($L_2 = 10$, [H])이므로:

$$\begin{aligned} &[\\ &5 = 5 + 10 - 2M \\ &] \\ &[\\ &5 = 15 - 2M \\ &] \\ &[\\ &2M = 10 \\ &] \\ &[\\ &M = 5, [H] \\ &] \end{aligned}$$

따라서 답: 4번

문제 36. 어떤 코일 2개의 극성을 달리하여 직렬 접속하였을 때 합성 인덕턴스가 (200 , [mH])와 (100 , [mH])로 각각 측정되었다. 이 경우 두 코일의 상호 인덕턴스 (M[mH])는?

답안

1. (25 , [mH])
2. (50 , [mH])
3. (75 , [mH])
4. (100 , [mH])

• 해설

• 상호 인덕턴스 (M) 계산

1. 극성을 달리하여 합성 인덕턴스

- 가동접속: ($L_{\text{가}} = L_1 + L_2 + 2M = 200$, [mH])
- 차동접속: ($L_{\text{차}} = L_1 + L_2 - 2M = 100$, [mH])
- 2. 가동접속 - 차동접속
- $(L_1 + L_2 + 2M) - (L_1 + L_2 - 2M) = 200 - 100$
- [
- $4M = 100$
-]
- [
- $M = 25$, [mH]
-]

따라서 답: 1번

문제 37. 자속변화에 의한 유도기전력의 크기를 결정하는 법칙은?

답안

1. 패러데이의 전자유도법칙
2. 플레밍의 왼손법칙
3. 렌츠의 법칙
4. 플레밍의 오른손법칙

• 해설

• 패러데이의 전자유도법칙

- 전자유도현상에 의해 생기는 유도기전력의 크기를 결정하는 법칙으로, 자속의 시간적 변화에 비례하여 유도기전력이 발생한다.

• 플레밍의 왼손법칙

- 전류와 자기장의 상호작용으로 발생하는 힘의 방향을 결정하는 법칙.

• 렌츠의 법칙

- 유도기전력은 자속의 변화를 방해하는 방향으로 발생한다는 법칙.

• 플레밍의 오른손법칙

- 발전기의 원리에서 유도기전력의 방향을 결정하는 법칙.

따라서 답: 1번

문제 38. 자화되지 않은 강자성체를 외부 자계 내에 놓았더니 히스테리시스 곡선(Hysteresis loop)이 나타났다. 이에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

- ① Γ , Δ
- ② Δ , $\square$
- ③ Γ , $\square$
- ④ Δ , $\square$, ρ

해설 | 히스테리시스 곡선

- 1. 철과 같은 강자성체에서 자화의 변화가 외부 자계 강도의 변화에 의해 지연되는 현상.
- 2. 철심(강자성체)을 자화하는 경우에 자기 장의 세기(자속밀도, (B))의 변화 철심의 자기 장의 세기((H))의 변화가 초기 자화곡선과 일치하지 않고, 고리 모양으로 곡선을 이룬다.

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

- 3. 일반적으로 외부적인 힘에 의한 어떤 물체의 성질 변화가 변화의 원인이 제거된 이후에도 원래의 상태로 되돌아가지 않는 특성.
- 4. 히스테리시스곡선이 이루는 면적은 에너지 손실이며, 주파수를 낮추면 히스테리시스 곡선이 이루는 면적을 줄일 수 있다.

선택지 해석

- Γ . 외부자계의 세기를 계속 증가시키면 강자성체의 자속밀도가 계속 증가한다. (X)
- Δ . 자계의 세기를 0에서 증가시켰다가 다시 0으로 감소시키면 강자성체에는 잔류자기(Residual Magnetization)가 남게 된다. (O)
- $\square$. 히스테리시스 곡선이 이루는 면적에 해당하는 에너지는 손실이다. (O)
- ρ . 주파수를 낮추면 히스테리시스 곡선이 이루는 면적을 키울 수 있다. (X) $\rightarrow$ 주파수를 낮추면 면적이 감소.

답: ② Δ , $\square$

문제 39. 권선수 500회이고 자기인덕턴스가 50 mH인 코일에 2 A의 전류를 흘렸을 때의 자속((Φ))은 얼마인가?

답안

- ① $(1 \times 10^{-4}, \text{Wb})$
- ② $(2 \times 10^{-4}, \text{Wb})$
- ③ $(3 \times 10^{-4}, \text{Wb})$
- ④ $(4 \times 10^{-4}, \text{Wb})$

해설 | 자속 (Φ)

- 공식:

$$\Phi = \frac{L}{N}$$

여기서,

- (L): 인덕턴스 (H)
- (I): 전류 (A)
- (N): 권선수

- 계산 과정:

$$\Phi = \frac{50 \times 10^{-3} \times 2}{500} = \frac{0.1}{500} = 0.0002 = 2 \times 10^{-4} \text{ Wb}$$

답: ② (2×10^{-4} , Wb)

문제 40. 그림과 같이 반지름 (r , m)인 원의 원주상 임의의 2점 (a , b) 사이에 전류 (I , A)가 흐른다. 원의 중심에서의 자계의 세기는 몇 (A/m)인가?

답안

그림 누락: 기존 이미지 파일이 assets에 없어, 해설의 수식 · 조건 · 선택지 기준으로 복습한다.

- ① ($\frac{\theta}{4\pi r}$)
- ② ($\frac{\theta}{4\pi r^2}$)
- ③ ($\frac{\theta}{2\pi r}$)
- ④ ($\frac{\theta}{2\pi r^2}$)

해설 | 자계의 세기 (H)

- 공식:

- 자계의 세기 (H)는 다음과 같이 정의된다:

$$H = \frac{NI}{2r}, \text{ where } (360^\circ \text{ of the circle})$$

특정 각도 (θ)에 대해서는:

$$H_\theta = \frac{NI}{2r} \times \frac{\theta}{2\pi}$$

여기서 (N)은 주어지지 않았으므로 무시한다.

- 계산 과정:

$$H_\theta = \frac{I \theta}{4\pi r}$$

- 답: ① ($\frac{\theta}{4\pi r}$)

문제 41. 평행한 두 도선 사이의 거리가 (r_0)이고, 각 도선에 흐르는 전류에 의해 두 도선 간의 작용력이 (F_1)일 때, 두 도선 사이의 거리를 ($2r_0$)로 하면 두 도선 간의 작용력 (F_2)는?

답안

1. ($F_2 = \frac{1}{4}F_1$)
2. ($F_2 = \frac{1}{2}F_1$)
3. ($F_2 = 2F_1$)
4. ($F_2 = 4F_1$)

해설

- 왕복도선 사이의 힘은 다음과 같습니다:

$$F_1 = \frac{2I_1 I_2}{r} \times 10^{-7}$$

거리 ($2r$)에서의 힘 (F_2)는:

$$F_2 = \frac{2I_1 I_2}{2r} \times 10^{-7} = \frac{1}{2}F_1$$

답

문제 2. ($F_2 = \frac{1}{2}F_1$) - ## 42. 자기 인덕턴스 (L_1), (L_2)가 각각 4 mH, 9 mH인 두 코일이 이상적인 결합이 되었다면 상호 인덕턴스는 몇 mH인가? (단, 결합계수는 1이다)

답안

1. 6
2. 12
3. 24
4. 36

해설

- 상호 인덕턴스 (M)은 다음과 같이 계산한다:

$$M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

여기서 ($k = 1$), ($L_1 = 4$), ($L_2 = 9$)이므로:

$$M = 1 \times \sqrt{4 \times 9} = 6, \text{ mH}$$

답

문제 1. 6- ## 43. 직류전원이 연결된 코일에 10 A의 전류가 흐르고 있다. 이 코일에 연결된 전원을 제거하는 즉시 저항을 연결하여 폐회로를 구성하였을 때 저항에서 소비된 열량이 24 cal이었다. 이 코일의 인덕턴스는 약 몇 H인가?

답안

1. 0.1
2. 0.5

3. 2.0

4. 24

해설

- 자기 인덕턴스 계산에 필요한 공식은 다음과 같습니다:

$$W = \frac{1}{2} L I^2$$

여기서,

- ($W = 24$, cal),
- ($I = 10$, A)이다.

1 cal = (0.24 , J)이므로:

$$W = 24 \times 0.24 = 5.76 \text{ , J}$$

식에 대입하면:

$$5.76 = \frac{1}{2} L (10)^2$$

$$L = \frac{5.76}{50} = 0.1152 \text{ , H}$$

답

문제 3. 2.0- ## 44. 길이 1 cm마다 감은 권선수가 50회인 무한 길이 솔레노이드에 500 mA의 전류를 흘릴 때 솔레노이드 내부에서의 자계의 세기는 몇 AT/m인가?

답안

1. 1,250
2. 2,500
3. 12,500
4. 25,000

해설

- 무한 길이 솔레노이드의 자계 계산 공식은 다음과 같습니다:

$$H = NI$$

여기서,

- ($N = 50 \times 100 = 5,000$, (권선 수)) (길이 1 m 기준으로 변환),
- ($I = 500$, $\text{mA} = 0.5$, A).

공식에 대입하면:

[

$$H = 5,000 \times 0.5 = 2,500, \text{ AT/m}$$

]

답

문제 2. 2,500- ## 45. 평행한 왕복 전선에 10 A의 전류가 흐를 때 전선 사이에 작용하는 전자력 ([N/m])은? (단, 전선의 간격은 40 cm이다)

답안

1. $(5 \times 10^{-5}, [\text{N/m}], \text{서로 반발하는 힘})$
2. $(5 \times 10^{-5}, [\text{N/m}], \text{서로 흡인하는 힘})$
3. $(7 \times 10^{-5}, [\text{N/m}], \text{서로 반발하는 힘})$
4. $(7 \times 10^{-5}, [\text{N/m}], \text{서로 흡인하는 힘})$

해설

- 왕복도선 사이의 전자력은 다음과 같은 식으로 계산된다:

$$F = \frac{2 I_1 I_2}{r} \times 10^{-7}, [\text{N/m}]$$

여기서,

- $(I_1 = I_2 = 10, [\text{A}]),$
- $(r = 40, [\text{cm}] = 0.4, [\text{m}]).$

공식에 대입하면:

$$F = \frac{2 \times 10 \times 10}{0.4} \times 10^{-7} = 5 \times 10^{-5}, [\text{N/m}]$$

또한, 문제 조건에 따라 전선은 서로 반발력을 갖는다.

답

문제 1. $(5 \times 10^{-5}, [\text{N/m}], \text{서로 반발하는 힘})$ - ## 46. 수정, 전기석 등의 결정에 압력을 가하여 변형을 주면 변형에 비례하여 전압이 발생하는 현상을 무엇이라 하는가?

답안

1. 국부작용
2. 전기분해
3. 압전현상
4. 성극작용

해설

1. 국부작용

- 금속 표면에서 이종 금속 간의 전위차에 의해 전류가 발생하는 현상.
- 주로 부식과 관련 있음.

2. 전기분해

- 전기 에너지를 이용해 화합물을 분해하는 과정.
- 대표적인 예로 물의 전기분해가 있음.

3. 압전현상 (Piezo-Electric Effect)

- 수정, 전기석 등의 결정에 압력을 가하여 변형을 주면 전압이 발생하는 현상.
- 기계적 에너지가 전기적 에너지로 변환됨.

4. 성극작용

- 유전체에 전압을 인가했을 때 극성을 가지게 되는 현상.
- 주로 절연체의 특성에 영향을 미침.

답: 3번

문제 47. 반지름 20 cm, 권수 50회인 원형코일에 2 A의 전류를 흘려주었을 때 코일 중심에서 자계(자기장)의 세기 [AT/m]는?

답안

1. 70
2. 100
3. 125
4. 250

해설

원형코일 중심의 자계세기 (H)

$$H = \frac{NI}{2r}$$

- (N): 권선 수 = 50
- (I): 전류 [A] = 2
- (r): 반지름 [m] = 0.2

$$H = \frac{50 \times 2}{2 \times 0.2} = 250, \text{ [AT/m]}$$

답: 4번

문제 48. 다음 중 강자성체에 속하지 않는 것은?

답안

1. 니켈
2. 알루미늄

3. 코발트

4. 철

해설

자성체의 종류

1. 강자성체

- 니켈, 코발트, 철, 망간
- 2. 상자성체
- 백금, 알루미늄, 산소, 공기, 텅스텐
- 3. 반자성체
- 비스무트, 아연, 구리, 납, 은

알루미늄은 **상자성체**에 속하므로 강자성체가 아니다.

답: 2번

문제 49. 권선수가 100회인 코일을 200회로 늘리면 코일에 유기되는 유도기전력은 어떻게 변화하는가?

답안

1. 1/2로 감소
2. 1/4로 감소
3. 2배로 증가
4. 4배로 증가

해설

유도기전력 상호관계

- 1. 유도기전력의 크기:
- $\mathcal{E} = L \frac{di}{dt}$ (자기유도현상)
- 2. 유도계수(L)는 권선수(N)의 제곱에 비례:
- $L = \frac{\mu N^2}{l}$
- 3. 따라서, 유도기전력은:
- $\mathcal{E} \propto N^2$
- 권선수를 100회에서 200회로 증가시키면 권선수는 2배 증가하며, 유도기전력은 ($2^2 = 4$)배 증가한다.

답: 4번

문제 50. 원형 단면적이 ($S, (\text{m}^2)$), 평균자로의 길이가 ($l, (\text{m})$), 1 m당 권선수가 (N) 회인 공심 환상슬레노이드에 ($I, (\text{A})$)의 전류를 흘릴 때 철심 내의 자속은?

답안

1. $\frac{NI}{l}$
2. $\frac{\mu_0 NI}{l}$
3. $\mu_0 NI$

4. $(\mu_0 N^2 l)$

해설

자속

- 문제에서 (N)은 전체 권선수가 아니라 **1 m당 권선수**이다.
- 평균자로 길이가 (l)이면 전체 권선은 (Nl)이고, 환상솔레노이드의 자계는 다음과 같다.
[
 $H = \frac{(Nl)}{l} = Nl$
]
- 공심이므로 ($B = \mu_0 H = \mu_0 Nl$), 자속은 다음과 같다.
[
 $\Phi = BS = \mu_0 Nl$
]
- 따라서 정답은 *3. $(\mu_0 Nl)$ 이다.

문제 51. 무한 길이 솔레노이드 자계의 세기에 대한 설명으로 틀린 것은?

답안

1. 전류의 세기에 비례한다.
2. 코일의 권수에 비례한다.
3. 솔레노이드 내부에서의 자계의 세기는 위치에 관계없이 일정한 평등자계이다.
4. 자계의 방향과 암페어 경로 간에 서로 수직인 경우 자계의 세기가 최고이다.

해설

솔레노이드 자계 세기

- 자계는 **코일의 권수와 전류의 세기에 비례**하며, 자기회로 길이에 반비례한다.
- 솔레노이드 내부의 자계는 **위치에 관계없이 일정한 평등자계**를 유지한다.
- 자계의 방향과 암페어 경로 간의 관계는 자계 세기와 관련이 없다. 자계 세기는 경로의 방향과 무관하다.

따라서, **자계의 방향과 암페어 경로 간의 관계**에 대한 설명은 틀립니다.

답: 4번

문제 52. 1 [cm]의 간격을 둔 평행 왕복전선에 25 [A]의 전류가 흐른다면 전선 사이에 작용하는 전자력은 몇 [N/m]이며, 이것은 어떤 힘인가?

답안

1. (2.5×10^{-2}) , 반발력
2. (1.25×10^{-2}) , 반발력
3. (2.5×10^{-2}) , 흡인력
4. (1.25×10^{-2}) , 흡인력

해설

왕복 도선 사이의 힘

- 공식:

$$F = \frac{2I_1I_2}{r} \times 10^{-7} \text{ , [N/m]}$$

여기서:

- (I_1, I_2) : 두 도선의 전류 [A]
- (r) : 도선 간의 간격 [m]

- 계산:

$$F = \frac{2 \times 25 \times 25}{0.01} \times 10^{-7} = 1.25 \times 10^{-2} \text{ , [N/m]}$$

- 힘의 종류:

왕복도선에서는 **반발력**이 작용한다.

답: 2번